자료 분석 문제의 채점 기준

문제 1　　갈릴레이 위성 (6점)

작은 망원경으로 볼 때와 비슷하게, 목성과 네 갈릴레이 위성을 컴퓨터로 흉내 낸 화면이 스크린에 나온다. 위성들의 움직임을 지켜본 뒤, 흉내 내기가 끝날 때 보이는 위성들의 이름을 밝혀라. (흉내 내기는 스크린에서 3번 보여 준다.)



갈릴레이 위성의 이름

1　　칼리스토　　(1.5점)

2. 에우로파　　(1.5점)

3. 이오　　(1.5점)

4. 가니메데　　(1.5점)

문제 2　　달의 월령 (7점)

2006년 6월 8일부터 13일까지 타이(GMT +07)에서 푸미폰 아둔야뎃 국왕 즉위 60주년 기념 행사가 열렸다. 그 밤들의 달의 월령은 아래와 같았다:


2006년 6월 8일


2006년 6월 9일


2006년 6월 10일


2006년 6월 11일


2006년 6월 12일


2006년 6월 13일

알베르트 아인슈타인의 생일이 1879년 3월 14일이라면, 위의 자료를 써서 독일(GMT +02)에서 그의 생일날 달의 월령을 (불확도와 함께) 구하라. 계산에 쓴 방법을 자세히 보여라.

답

위에 그린 달의 위상 그림으로부터 보름달이 2006년 6월 11일(±0.5일)이라고 결론지을 수 있다. 이 보름달을 기준으로 알베르트 아인슈타인의 생일(1879년 3월 14일)의 달의 월령을 계산하자.

학생은 2006년 6월 11일과 1879년 3월 14일 사이의 대략적인 기간이 127년임을 알아내야 한다.

두 해 사이에 윤년이 31번 있다(곧 1880, 1884, 1888, 1892, 1896, 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1940, 1944, 1948, 1952, 1956, 1960, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992, 1996, 2000, 2004년).

따라서 2006년 1월 1일부터 1879년 1월 1일까지는 365*127 + 31 = 46,386일이다. 그러므로 2006년 6월 11일부터 1879년 3월 14일까지는 46,475일이다.

날수 / 삭망월 = 46,475/ 29.5306 = 1573.791254, 곧 1573 삭망월과 0.791254*29.5306 = 23.3662일.

남은 날수는 삭망 주기 안으로 며칠 들어갔는지를 알려 준다. 이 계산에서는 (2006년에서 1879년으로) 시간을 거슬러 가므로, 이것은 주기의 밑이 아니라 꼭대기에서 센 날수이다. 주기의 밑(보름달)에서 센 날수로 바꾸려면 이 값을 한 주기(29.5306일)에서 빼기만 하면 된다. 곧 29.5306 - 23.3662 = 6.1644일. 주기의 밑(보름달 = 14.7653일)에서 6.1644일, 곧 삭망월 안으로 14.7653 + 6.1644 = 20.9297일. 이것이 답이다.

결국 알베르트 아인슈타인의 생일(1879년 3월 14일)의 달의 월령은 20.9 +/- 0.5일이다.



채점 기준:

학생은 달의 월령을 계산할 때 타이와 독일의 시간대 차이를 쓰지 않아야 한다:

: 0.5점 (틀린 답 = 0점)

학생은 2006년 6월 11일이 보름날임을 지적할 수 있다(경험 있는 관측자는 보름날과 그 전날에 달이 맨눈으로 똑같이 보인다는 것을 안다. 그러나 보름 다음 날에는 달이 조금 어둡게 보인다는 것도 안다):

: 1점 (틀린 답 = 0점)

학생은 보름날에 불확도 = 0.5일이 있음을 지적할 수 있다(문제에 주어진 사진에서 보듯이)

:1점 (불확도가 없는 답 = 0점, 불확도를 0.5일보다 크고 1일 이하로 쓰면 0.5점, 1일보다 크면 0점)

학생이 바른 답을 낸다

5.5점 (답이 틀리면 계산 과정을 자세히 본다. 바른 계산에 쓰이는 개념 하나를 빠뜨릴 때마다 0.5점씩, 점수가 다할 때까지 깎는다)

더 깊이 고찰하면 0.2점 추가

문제 3　　태양계 천체 (7점)

타이 치앙마이에서 한 해(1년) 동안 관측한 태양계 천체 4개의 겉보기 위치 자료가 표 1에 주어져 있다. 자료를 꼼꼼히 분석하여 물음에 답하고, 결과를 얻는 데 쓴 방법도 보여라.

관측자의 위치	위도 :	N 18° 47’ 00.0”
	경도 :	E 98° 59’ 00.0”

3.1 천체 A, B, C, D의 이름을 밝혀라. (2점)

3.2 맨눈으로 밤에 가장 오래 관측할 수 있는 천체는 무엇인가? **(0.5점)**

3.3 3.2의 천체를 밤에 가장 오래 관측할 수 있는 날짜는 **언제인가? (0.5점)**

3.4 답안지에 주어진 궤도 그림에 3.3의 날짜에 네 천체와 지구의 위치를 나타내어라. 답(안지)에는 천체 하나가 태양계 중심의 태양으로 나타나야 한다. 지구를 포함한 다른 천체들은 그날의 바른 이각 값과 함께 밝혀야 한다. (4점)

채점 기준

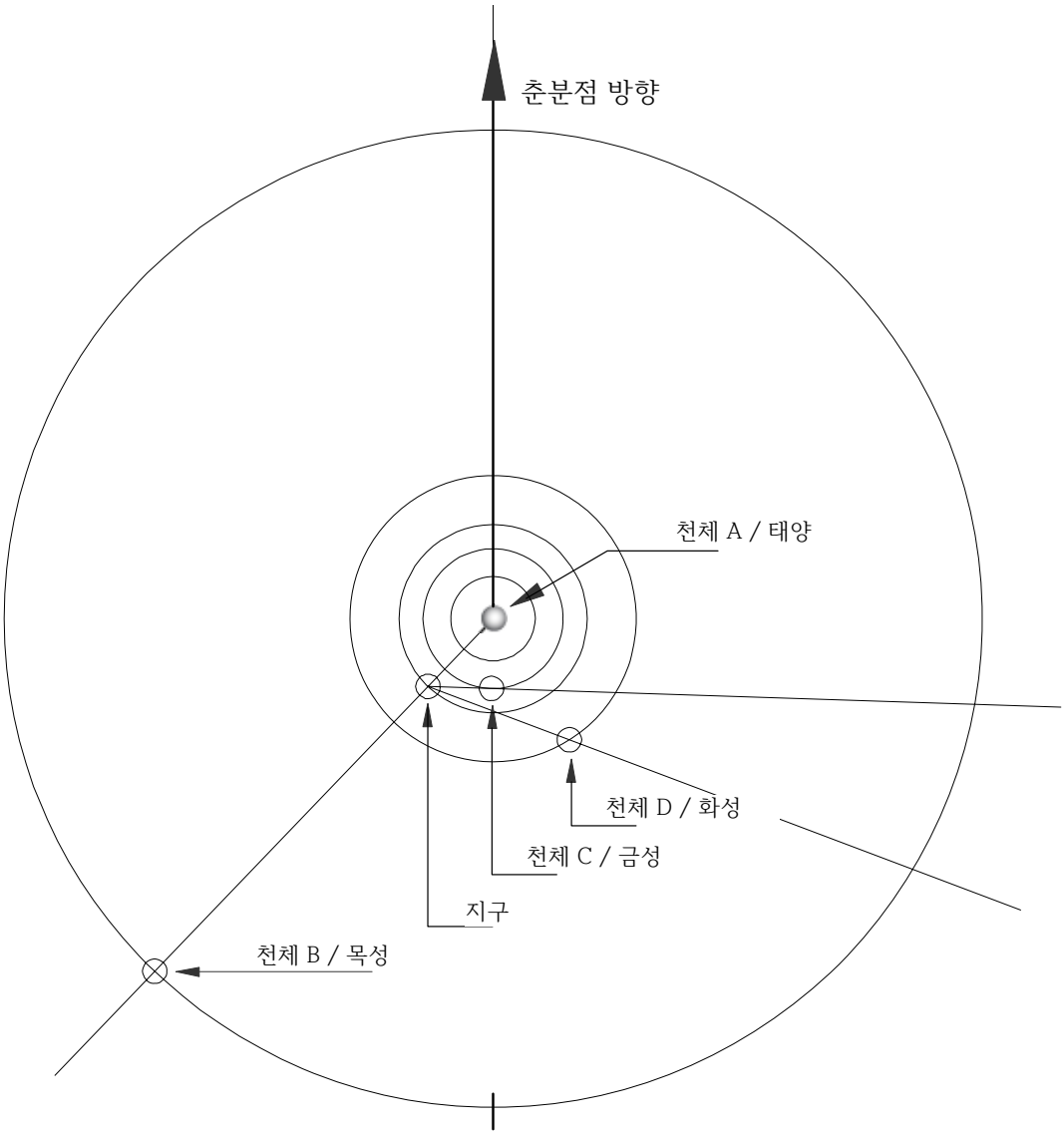
3.1

천체	이름	배점
천체 A	태양	**0.50**
천체 B	목성	**0.50**
천체 C	금성	**0.50**
천체 D	화성	**0.50**

3.2　천체 B　　(0.5점)

3.3 2월 3일　　(0.5점)

3.4



- 태양에 대한 지구의 바른 위치(적경 0h보다 46º 앞) (1점)

- 궤도에서 천체의 바른 위치

  금성 (C) = 0.5점

  화성 (D) = 0.5점

  목성 (B) = 0.5점

- 이각의 바른 값

금성 (C) = 48.07 º (0.5점)

화성 (D) = 69.39 º (0.5점)

목성 (B) = 181.20 º (0.5점)